

1. 情報セキュリティの基礎	
情報セキュリティでは、____，____，____をまとめて CIA と呼ぶ。ここで、機密性は許可された人だけが情報へアクセスできる性質，完全性は情報が正確で改ざんされていない性質，可用性は必要ときに情報やシステムを利用できる性質である。これらは互いに独立ではなく，例えば認証を強くしすぎると_____。	機密性 完全性 可用性 可用性が低下する場合がある
_____は利用者が誰であるかを確認する仕組みであり，_____は認証された利用者が何をしてよいかを決める仕組みである。例えばログイン処理では，ID とパスワードで_____し，その後に管理画面へアクセスできるかを判断する。 多要素認証では，知識情報，所持情報，生体情報など異なる種類の要素を組み合わせるため，パスワードだけに依存しないことで_____。	認証 認可 本人であることを確認 漏えいしたパスワードだけでは侵入されにくくなる
共通鍵暗号では暗号化と復号に_____が，処理は高速であるものの事前に鍵を安全に共有する必要がある。一方，公開鍵暗号では暗号化と復号に_____ため鍵共有の問題を軽減できるが，共通鍵暗号より処理が重い。また，ハッシュ関数は入力データから固定長の値を生成し，同じ入力からは同じ値が得られ逆算が困難であるため，パスワード保存では_____目的で使われる。	同じ鍵を使う 異なる鍵を使う 平文パスワードそのものを保存しない
2. 品質管理の基礎	
品質管理では，完成品だけを確認するのではなく，工程の途中で問題を発見することが重要である。_____はできあがった成果物が基準を満たしているかを確認する活動であり，_____は成果物を作り込む途中で第三者が内容を確認する活動である。対義的に，レビューを行わない開発では_____。	検査 レビュー 問題が後工程まで残りやすく，修正コストが増える

PDCA は，____，____，____，____を繰り返す考え方である。一度だけ改善して終わるのではなく，_____ことに意味がある。評価のためには感覚ではなく_____ことが重要であり，例として欠陥密度，レビュー指摘件数，テスト成功率などがある。	計画 実行 評価 改善 継続的に改善を回し続ける 測定可能な指標を使う
3. データベース設計	
正規化は，データの重複や更新時の不整合を減らすために表を整理する考え方である。第 1 正規形では 1 つのセルに複数の値を入れず_____。第 2 正規形では主キーの一部だけに依存する属性を分離し_____。第 3 正規形では主キー以外の属性に依存する属性を分離し_____。	値を原子的に扱う 部分関数従属を取り除く 推移的関数従属を取り除く
トランザクションは複数の処理を 1 つのまとまりとして扱う仕組みであり，ACID 特性には____，____，____，____がある。このうち原子性とは処理がすべて実行されるか_____性質であり，永続性とはコミットされた結果が障害後も_____性質である。	原子性 一貫性 独立性 永続性 まったく実行されなかった状態に戻る 失われずに保存される

4. ネットワーク基礎	
TCP/IP の階層モデルでは上位層が下位層の機能を利用して通信し，アプリケーション層では_____や_____などのプロトコルが使われる。トランスポート層では TCP と UDP が代表的であり，TCP は_____一方，UDP は_____。また，IP アドレスはネットワーク上の機器を識別するために使われ，_____ための情報になる。	HTTP DNS コネクションを確立して信頼性のある通信を行う コネクションを確立せず，低遅延な通信に向く 宛先までパケットを届ける
DNS はドメイン名と IP アドレスを対応付ける仕組みであり，例えば`example.com`にアクセスするときはまず_____。キャッシュを使うと問い合わせ回数を減らせるが，古い情報が残ると_____場合がある。また，TTL はキャッシュを保持してよい時間を示し，TTL を短くすると変更は反映されやすいが_____。一方，TTL を長くすると負荷は下がるが_____。	ドメイン名から IP アドレスを調べる 変更後の IP アドレスへすぐに切り替わらない 問い合わせ回数が増えて DNS サーバの負荷が上がる 古い名前解決結果が残りやすくなる
5. オペレーティングシステム	
プロセスは実行中のプログラムを OS が管理する単位であり，スレッドはプロセス内で実行される処理の流れで同じプロセス内の資源を共有する。排他制御では複数の処理が同時に共有資源へアクセスして不整合を起こさないようにするが，_____は 1 つの処理だけが共有資源へ入れるようにする仕組みであり，_____は利用可能な資源数をカウンタで管理し複数個の資源を扱えるようにする仕組みである。どちらも便利だが，使い方を誤ると_____。	ミューテックス セマフォ デッドロックやスタベーションが発生する

問題 1

1. 情報セキュリティの基礎				4. ネットワーク基礎	
情報セキュリティでは、____，____，____をまとめて CIA と呼ぶ。ここで、機密性は許可された人だけが情報へアクセスできる性質，完全性は情報が正確で改ざんされていない性質，可用性は必要ときに情報やシステムを利用できる性質である。これらは互いに独立ではなく，例えば認証を強くしすぎると_____。		PDCA は、____，____，____，____を繰り返す考え方である。一度だけ改善して終わるのではなく，____ことに意味がある。評価のためには感覚ではなく____ことが重要であり，例として欠陥密度，レビュー指摘件数，テスト成功率などがある。		TCP/IP の階層モデルでは上位層が下位層の機能を利用して通信し，アプリケーション層では____や____などのプロトコルが使われる。トランスポート層では TCP と UDP が代表的であり，TCP は____一方，UDP は____。また，IP アドレスはネットワーク上の機器を識別するために使われ，____ための情報になる。	
2. 品質管理の基礎		3. データベース設計			
____は利用者が誰であるかを確認する仕組みであり，____は認証された利用者が何をしようかを決める仕組みである。例えばログイン処理では，ID とパスワードで____し，その後に管理画面へアクセスできるかを判断する。 多要素認証では，知識情報，所持情報，生体情報など異なる種類の要素を組み合わせるため，パスワードだけに依存しないことで_____。		正規化は，データの重複や更新時の不整合を減らすために表を整理する考え方である。第 1 正規形では 1 つのセルに複数の値を入れず_____。第 2 正規形では主キーの一部だけに依存する属性を分離し_____。第 3 正規形では主キー以外の属性に依存する属性を分離し_____。		DNS はドメイン名と IP アドレスを対応付ける仕組みであり，例えば`example.com`にアクセスするときはまず_____。キャッシュを使うと問い合わせ回数を減らせるが，古い情報が残ると____場合がある。また，TTL はキャッシュを保持してよい時間を示し，TTL を短くすると変更は反映されやすいが_____。一方，TTL を長くすると負荷は下がるが_____。	
共通鍵暗号では暗号化と復号に____が，処理は高速であるものの事前に鍵を安全に共有する必要がある。一方，公開鍵暗号では暗号化と復号に____ため鍵共有の問題を軽減できるが，共通鍵暗号より処理が重い。また，ハッシュ関数は入力データから固定長の値を生成し，同じ入力からは同じ値が得られ逆算が困難であるため，パスワード保存では____目的で使われる。		トランザクションは複数の処理を 1 つのまとまりとして扱う仕組みであり，ACID 特性には____，____，____，____がある。このうち原子性とは処理がすべて実行されるか____性質であり，永続性とはコミットされた結果が障害後も____性質である。		プロセスは実行中のプログラムを OS が管理する単位であり，スレッドはプロセス内で実行される処理の流れで同じプロセス内の資源を共有する。排他制御では複数の処理が同時に共有資源へアクセスして不整合を起こさないようにするが，____は 1 つの処理だけが共有資源へ入れるようにする仕組みであり，____は利用可能な資源数をカウンタで管理し複数個の資源を扱えるようにする仕組みである。どちらも便利だが，使い方を誤ると_____。	
5. オペレーティングシステム					

仮想記憶では実メモリより大きなアドレス空間をプロセスへ見せ、ページングではメモリを固定長のページに分けて管理する。ページフォールトは参照したページが主記憶上にないときに発生し、発生するとOSは_____。また、参照の局所性とはプログラムが短い時間では_____傾向である。	必要なページを補助記憶装置から読み込む 限られた範囲の命令やデータを繰り返し参照する	要件に「高速に」「使いやすく」のような表現だけを書くとは開発者と利用者で解釈がずれるため、要件は可能な限り_____。例えば「画面表示を高速にする」ではなく_____のように書く。ただし、数値だけを決めても利用者の目的に合わなければ意味がないため、_____。	測定可能な基準で表現する 検索結果を 2 秒以内に表示する 数値目標と利用場面を合わせて確認する
6. ソフトウェア設計			

8. アルゴリズム			
モジュール分割では機能を適切な単位へ分けることで理解しやすさと変更しやすさを高める。_____は 1 つのモジュール内部の要素がどれだけ関連しているかを表し，_____はモジュール同士がどれだけ依存しているかを表す。よい設計では一般に_____が，分割しすぎると_____ため読みやすさが下がる場合もある。	凝集度 結合度 凝集度を高くし，結合度を低くする 小さな変更でも多くのファイルを追う必要がある	探索アルゴリズムでは目的のデータを見つけるためにデータ構造を調べる。線形探索は先頭から順に要素を確認する方法でデータが整列していなくても使えるが，二分探索は整列済みのデータに対して中央の値と比較し探索範囲を半分ずつ狭めるため，使うには_____必要がある。計算量は線形探索が_____，二分探索が_____である。	データがあらかじめ整列している O(n) O(log n)

例外処理は通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつぶすと_____が，逆にすべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは_____。そのため，例外は_____ことが重要である。	失敗したことが呼び出し元に伝わらない どこで回復すべきかが分かりにくくなる 意味のある単位で捕捉し，必要な情報を残して扱う	グラフ探索では頂点と辺からなる構造をたどり，幅優先探索は始点から近い頂点を順に調べ，深さ優先探索は行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合，幅優先探索は_____が，重み付きグラフで最短経路を求める場合は_____。	始点からの辺数が最小の経路を見つけられる 辺の重みを考慮するアルゴリズムが必要になる
---	--	--	--

7. 要件定義

要件定義では利用者が本当に必要としているものを明確にし，ヒアリングでは利用者が言葉にした要望だけでなく背景にある目的も確認する。_____はシステムが何をするかを表す要件であり，_____は性能，信頼性，保守性，セキュリティなどシステムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため，_____必要がある。	機能要件 非機能要件 初期段階から制約として扱う
--	---

問題 2

仮想記憶では実メモリより大きなアドレス空間をプロセスへ見せ、ページングではメモリを固定長のページに分けて管理する。ページフォールトは参照したページが主記憶上にないときに発生し、発生するとOSは_____。また、参照の局所性とはプログラムが短い時間では_____傾向である。		要件に「高速に」「使いやすく」のような表現だけを書くとは開発者と利用者で解釈がずれるため、要件は可能な限り_____。例えば「画面表示を高速にする」ではなく_____のように書く。ただし、数値だけを決めても利用者の目的に合わなければ意味がないため、_____。	
--	--	--	--

6. ソフトウェア設計	8. アルゴリズム
-------------	-----------

モジュール分割では機能を適切な単位へ分けることで理解しやすさと変更しやすさを高める。_____は1つのモジュール内部の要素がどれだけ関連しているかを表し、_____はモジュール同士がどれだけ依存しているかを表す。よい設計では一般に_____が、分割しすぎると_____ため読みやすさが下がる場合もある。		探索アルゴリズムでは目的のデータを見つけるためにデータ構造を調べる。線形探索は先頭から順に要素を確認する方法でデータが整列していなくても使えるが、二分探索は整列済みのデータに対して中央の値と比較し探索範囲を半分ずつ狭めるため、使うには_____必要がある。計算量は線形探索が_____，二分探索が_____である。	
---	--	---	--

例外処理は通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつぶすと_____が、逆にすべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは_____。そのため、例外は_____ことが重要である。		グラフ探索では頂点と辺からなる構造をたどり、幅優先探索は始点から近い頂点を順に調べ、深さ優先探索は行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合、幅優先探索は_____が、重み付きグラフで最短経路を求める場合は_____。	
--	--	---	--

7. 要件定義

要件定義では利用者が本当に必要としているものを明確にし、ヒアリングでは利用者が言葉にした要望だけでなく背景にある目的も確認する。_____はシステムが何をするかを表す要件であり、_____は性能、信頼性、保守性、セキュリティなどシステムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため、_____必要がある。	
---	--